

הרצאה מספר 35
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: העתקות (טרנספורמציות) ליניאריות

ד"ר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

8.16 $T_A : \vec{x} \mapsto A\vec{x}$

• הגדרה: תהי $A \in M_{m \times n}(F)$. נגדיר את ההעתקה

• $T_A : F^n \rightarrow F^m$ ע"י $T_A(\vec{x}) = A\vec{x}$.

• טענה: הפונקציה T_A היא ט"ל.

• הוכחה: יהיו $\alpha, \beta \in F$, $x_1, x_2 \in F^n$.

$$\begin{aligned} T_A(\alpha x_1 + \beta x_2) &= A(\alpha x_1 + \beta x_2) \\ &= \alpha Ax_1 + \beta Ax_2 \\ &= \alpha T_A(x_1) + \beta T_A(x_2) \end{aligned}$$

□

ולכן, על פי האיפיון בעזרת צ"ל, T_A היא ט"ל.

$$T_A : \vec{x} \mapsto A\vec{x} \quad 8.16$$

- טענה: התמונה $\text{Im}(T_A)$ היא מרחב העמודה של A .
 - הוכחה: כזכור $A\vec{x}$ היא צ"ל של עמודות A .
 - מסקנה: $\dim \text{Im}(T_A) = \text{rank}(A)$.
-
- מסקנה: $\dim \ker(T_A) = n - \text{rank}(A)$.
 - תזכורת: $f = n - \text{rank}(A)$ הוא מספר דרגות החופש של ממ"ל $A\vec{x} = \vec{b}$.
 - אבחנה: $\ker(T_A) = \{\vec{x} \in F^n : A\vec{x} = \vec{0}\} = S(A; \vec{0})$.
 - קיבלנו הוכחה חדשה ש- $\dim S(A; \vec{0}) = f = n - \text{rank}(A)$.
 - זו גם מסביר בצורה אחרת למה אין פתרון כללי לממ"ל עם פחות מ- f פרמטרים.

- דוגמה: השדה $F = \mathbb{R}$ והמטריצה $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 4 & 6 & 2 \end{pmatrix}$

- $T_A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x & -2z \\ 4x + 6y + 2z \end{pmatrix}$

- צורה מדורגת של A : $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 6 & 6 \end{pmatrix}$

- צורה קנונית של A : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

- איבר כללי בגרעין: $(x, y, z) = \alpha(1, -1, 1)$

- $\dim \ker(T_A) = 1$, ולכן $\dim \operatorname{Im}(T_A) = 3 - 1 = 2 = \operatorname{rank}(A)$

אלגברה לינארית

8.17 הדרגה והאפסות

- הגדרה: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל.
- הגדרה: הדרגה של T , $\text{rank}(T)$
היא $\text{rank}(T) = \dim \text{Im}(T)$.
- הגדרה: האפסות (nullity) של T , $\text{null}(T)$
היא $\text{null}(T) = \dim \ker(T)$.
- אבחנה: $\text{rank}(T_A) = \text{rank}(A)$.
- משפט המימדים: $\text{rank}(T) + \text{null}(T) = \dim U$.

אלגברה לינארית

8.18 קביעת ערכים על בסיס מגדירה את העתקה

- משפט: יהיו U, V מרחבים וקטורים מעל F . ויהיו

- $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ בסיס ל- U .

- $w_1, w_2, \dots, w_n \in V$ (לאו דווקא שונים)

אזי קיימת ט"ל יחידה T כך ש- $T(b_i) = w_i$ עבור $i = 1, \dots, n$.

- הוכחה קיום: (של פונקציה יחידה) צריך לבדוק שהגדרה נותנת ט"ל.

- בהינתן $u \in U$ הצג אותה לפי הבסיס: $u = \sum_{i=1}^n \alpha_i b_i$.

- על סמך הליניאריות, חייבים להגדיר את $T(u)$ כך:

$$T(u) = T\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i b_i\right) = \sum_{i=1}^n \alpha_i T(b_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i w_i$$

- יחידות: כל ט"ל S מתאימה צריכה לקיים $S(u) = \sum_{i=1}^n \alpha_i w_i$.

לכן, $S(u) = T(u)$ לכל u , כלמור $S = T$. צריך לבדוק ט"ל.

8.18 קביעת ערכים על בסיס מגדירה את העתקה

• משפט: יהיו U, V מרחבים וקטורים מעל F ויהיו u **אותו** שדה F . ויהיו

$$u = \sum_{i=1}^n \alpha_i b_i, \quad T(u) = \sum_{i=1}^n \alpha_i w_i$$

• $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ בסיס ל- U .
 • $w_1, w_2, \dots, w_n \in V$ (לאו דווקא שונים)

אזי **קיימת** ט"ל **יחידה** T כך ש- $T(b_i) = w_i$ עבור $i = 1, \dots, n$.

• הוכחה שקיבלנו ט"ל:

$$\begin{aligned} T(\beta u) &= T\left(\beta \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i b_i\right)\right) = T\left(\sum_{i=1}^n (\beta \alpha_i) b_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^n (\beta \alpha_i) w_i = \beta \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i w_i\right) \\ &= \beta T(u) \end{aligned}$$

• אז התנאי על כפל בסקלר מתקיים.

אלגברה לינארית

8.18 קביעת ערכים על בסיס מגדירה את העתקה

• משפט: יהיו U, V מרחבים וקטורים מעל F ויהיו u

$$u = \sum_{i=1}^n \alpha_i b_i, \quad T(u) = \sum_{i=1}^n \alpha_i w_i$$

• $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ בסיס ל- U .
• $w_1, w_2, \dots, w_n \in V$ (לאו דווקא שונים)

אזי קיימת ט"ל יחידה T כך ש- $T(b_i) = w_i$ עבור $i = 1, \dots, n$.

• הוכחה שקיבלנו ט"ל: בדיקת תנאי החיבור

• נניח ש- $v \in U$ ושההצגה שלו לפי הבסיס הוא: $v = \sum_{i=1}^n \beta_i b_i$.

$$\begin{aligned} T(u + v) &= T\left(\left(\sum_{i=1}^n \alpha_i b_i\right) + \left(\sum_{i=1}^n \beta_i b_i\right)\right) \\ &= T\left(\sum_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_i) b_i\right) = \sum_{i=1}^n (\alpha_i + \beta_i) w_i \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i w_i + \sum_{i=1}^n \beta_i w_i = T(u) + T(v) \end{aligned}$$

אלגברה לינארית

8.18 קביעת ערכים על בסיס מגדירה את העתקה

- משפט: יהיו U, V מרחבים וקטורים מעל F . ויהיו

- $\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ בסיס ל- U .

- $w_1, w_2, \dots, w_n \in V$ (לאו דווקא שונים)

אזי קיימת ט"ל יחידה T כך ש- $T(b_i) = w_i$ עבור $i = 1, \dots, n$.

- הסבר מילולי: קביעת תמונות של אברי בסיס מגדירה ט"ל יחידה.

- דוגמה 1: $U = \mathbb{R}^2, V = \mathbb{R}_2[x]$, ובסיס הסטנדרטי של U .

$$T(e_1) = x^2 - 1, \quad T(e_2) = 2x + 3$$

$$\begin{aligned} T(a, b) &= T(ae_1 + be_2) = aT(e_1) + bT(e_2) \\ &= a(x^2 - 1) + b(2x + 3) \\ &= ax^2 + 2bx + (3b - a) \end{aligned}$$

- כדי לבדוק ש- $T(e_1) = x^2 - 1, T(e_2) = 2x + 3$

8.18 קביעת ערכים על בסיס מגדירה את העתקה

- דוגמה 2: $U = \mathbb{R}^2$, $V = \mathbb{R}_2[x]$ והבסיס $B = \{b_1 = (1, 1), b_2 = (1, -1)\}$ של U .

$$T(b_1) = x^2 - 1, \quad T(b_2) = 2x + 3$$

- עלינו ליצג וקטור כללי $(a, b) \in U = \mathbb{R}^2$ לפי הבסיס B .

$$(a, b) = \alpha b_1 + \beta b_2 = \alpha(1, 1) + \beta(1, -1) = (\alpha + \beta, \alpha - \beta)$$

$$\alpha = \frac{a+b}{2}, \quad \beta = \frac{a-b}{2} \quad \underline{\text{הפתרון:}} \quad \begin{cases} a = \alpha + \beta \\ b = \alpha - \beta \end{cases} \quad \underline{\text{המערכת:}}$$

$$\begin{aligned} T(a, b) &= T(\alpha b_1 + \beta b_2) = \alpha T(b_1) + \beta T(b_2) \\ &= \left(\frac{a+b}{2}\right)(x^2 - 1) + \left(\frac{a-b}{2}\right)(2x + 3) \\ &= \left(\frac{a+b}{2}\right)x^2 + (a-b)x + (a-2b) \end{aligned}$$

- שים לב: קבלנו ט"ל **שונה** מדוגמה 1. שמה $T(a, b) = ax^2 + 2bx + (3b - a)$

אלגברה לינארית

8.19 הרכבת העתקות

- טענה: יהיו $T : U \rightarrow V$ ו- $S : V \rightarrow W$ ט"ל בין מרחבים וקטורים מעל **אותו** שדה F .
אזי ההרכבה שלהם $S \circ T$ היא ט"ל מ- U ל- W .
- תזכורת: $(S \circ T) : U \rightarrow W$ מוגדרת על ידי
 $(S \circ T)(u) = S(T(u))$
- הוכחה:
$$\begin{aligned}(S \circ T)(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2) &= S(T(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2)) \\ &= S(\alpha_1 T(u_1) + \alpha_2 T(u_2)) \\ &= \alpha_1 S(T(u_1)) + \alpha_2 S(T(u_2)) \\ &= \alpha_1 (S \circ T)(u_1) + \alpha_2 (S \circ T)(u_2)\end{aligned}$$
- דוגמה: $U = \mathbb{R}^2, W = V = \mathbb{R}_2[x]$
 $S = D, T(a, b) = ax^2 + 2bx + (3b - a)$ אופרטור הגזירה.

$$(D \circ T)(a, b) = \left(ax^2 + 2bx + (3b - a) \right)' = 2ax + 2b$$

אלגברה לינארית

8.19 הרכבת העתקות

- דוגמה: $U = V = W = \mathbb{R}^2$
 $T(x, y) = (2x, 3y), \quad S(x, y) = (2x - y, y - 4x)$

$$\begin{aligned}(S \circ T)(x, y) &= S(T(x, y)) = S(2x, 3y) \\ &= (2(2x) - (3y), (3y) - 4(2x)) \\ &= (4x - 3y, 3y - 8x)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(T \circ S)(x, y) &= T(S(x, y)) = T(2x - y, y - 4x) \\ &= (2(2x - y), 3(y - 4x)) \\ &= (4x - 2y, 3y - 12x)\end{aligned}$$

- מסקנה: $S \circ T \neq T \circ S$ בדוגמה, ובך יש דוגמה שהרכבת פונקציות אינה פעולה חילופית.

אלגברה לינארית

8.19 הרכבת העתקות

• אבחנות:

$$I_V \circ T = T \quad .1$$

$$T \circ I_U = T \quad .2$$